

1 Descrição Geral

O **BluePass** é um sistema embarcado de alta performance para controle de acesso e monitoramento patrimonial por radiofrequência (RFID). Desenvolvido em arquitetura *bare-metal* sobre o núcleo ARM Cortex-M3 (STM32F103C8T6), o dispositivo garante processamento determinístico em tempo real, validação local de tags Mifare e telemetria avançada via USART.

1.1 Recursos do Sistema

- **Subsistema de Rádio Frequência:** Operação síncrona em 13.56 MHz via barramento SPI dedicado. Compatibilidade com tags/cartões ISO/IEC 14443 A/MIFARE.
- **Interface de Usuário Visual (IHM):** Sinalização de status em tempo real via LED RGB com lógica invertida (Ânodo Comum) de alta intensidade.
- **Comunicação Serial:** Canal UART dedicado para depuração, log de eventos a 115200 bps e interface direta com sistemas supervisórios em PC.
- **Eficiência Bare-Metal:** Código otimizado sem overhead de RTOS, garantindo resposta imediata ao clock de varredura do leitor.

2 Especificações Elétricas

2.1 Condições Máximas de Operação

Estresses acima dos listados na Tabela 1 podem causar danos permanentes ao dispositivo. A exposição prolongada a condições máximas pode afetar a confiabilidade do hardware.

Tabela 1: Valores Máximos Absolutos

Símbolo	Parâmetro	Mín	Máx	Unidade
V_{CC}	Tensão de Alimentação Principal	3.0	3.6	V
$I_{DD_{max}}$	Corrente Máxima Consumida (Total)	—	150	mA
I_{GPIO}	Corrente Máxima por pino de I/O	—	25	mA
T_{OP}	Temperatura de Operação	-10	70	°C

2.2 Características de Consumo

Tabela 2: Consumo de Corrente DC ($V_{CC} = 3.3\text{ V}$, $T = 25\text{ °C}$)

Símbolo	Condição / Modo	Tip	Máx	Unidade
I_{IDLE}	Sistema em Espera (Aguardando Tag, LED Apagado)	25	35	mA
I_{SCAN}	Leitor RFID em Varredura Ativa (Campo Ativo)	35	45	mA
I_{ACCESS}	Tag Detectada + LED RGB Ligado (Modo Autorizado)	45	55	mA

3 Mapeamento de Pinos e Conexões (Pinout)

O gerenciamento de periféricos é distribuído através das portas GPIOA e GPIOB do microcontrolador. Todos os pinos de sinal lógico operam em níveis de 3.3 V.

Tabela 3: Distribuição e Mapeamento de Sinais

Periférico	Pino STM32	Sinal	Tipo	Descrição Técnico-Operacional
RFID MFRC522	PA4	SPI1_NSS	Out	Seleção de Escravo (CS) Ativa em Nível Baixo
	PA5	SPI1_SCK	Out	Clock de Sincronismo do Barramento SPI
	PA6	SPI1_MISO	In	Linha de Entrada de Dados (Master In Slave Out)
	PA7	SPI1_MOSI	Out	Linha de Saída de Dados (Master Out Slave In)
	PB0	RFID_RST	Out	Reset Físico por Hardware do Módulo RC522
LED RGB	PA0	LED_R	Out	Controle Canal Vermelho (Ânodo Comum - Lógica Invertida)
	PA1	LED_G	Out	Controle Canal Verde (Ânodo Comum - Lógica Invertida)
	PA2	LED_B	Out	Controle Canal Azul (Ânodo Comum - Lógica Invertida)
USART1 (Telemetria)	PA9	USART1_TX	Out	Transmissão Serial de Telemetria (Log)
	PA10	USART1_RX	In	Recepção Serial de Comandos de Configuração

4 Arquitetura e Conexões de Hardware

Para a montagem física completa do circuito e visualização das interconexões elétricas (incluindo a malha unificada de referência GND e os resistores limitadores de $220\ \Omega$ do IHM), consulte o diagrama esquemático detalhado e os blocos estruturais programados em *Circuitikz* na seção de diagramas do documento principal.

Desenvolvedores da Especificação:

Kaylane Castro Evangelista (Matrícula: 553262)

Sabrina Rodrigues Malveira (Matrícula: 555724)

Proibida a reprodução não autorizada para fins comerciais. Projeto estritamente acadêmico.